

LAN: Cabeamento

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL
Prof. DAVI MAGALHÃES
INFRAESTRUTURA DE REDES
AULA 04.3

Cabos Ethernet

Os cabos de rede são classificados em diferentes categorias, que determinam suas capacidades de transmissão de dados e a frequência com que podem operar. As categorias mais comuns são **Cat5**, **Cat5e**, **Cat6**, **Cat6a**, **Cat7** e **Cat8**. Aqui está um resumo de cada uma delas:

Cat5 (Categoria 5)

Velocidade máxima: Até 100 Mbps (Megabits por segundo).

Largura de banda: 100 MHz.

Uso típico: Redes de Ethernet 10/100 Mbps (Fast Ethernet).

Distância máxima: 100 metros para transmissão de 100 Mbps.

Observação: Já está obsoleto, sendo substituído por Cat5e ou outras categorias.

Cat5e (Categoria 5 Enhanced)

Velocidade máxima: Até 1 Gbps (Gigabit por segundo).

Largura de banda: 100 MHz.

Uso típico: Redes de Gigabit Ethernet.

Distância máxima: 100 metros para 1 Gbps.

Observação: Melhorado para reduzir interferências e crosstalk (sinal de interferência entre fios).

Cat6 (Categoria 6)

Velocidade máxima: Até 10 Gbps (Gigabit por segundo) a distâncias curtas (até 55 metros).

Largura de banda: 250 MHz.

Uso típico: Redes Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet (em distâncias curtas).

Distância máxima: 100 metros para 1 Gbps, até 55 metros para 10 Gbps.

Observação: Melhor desempenho em comparação com o Cat5e, com mais proteção contra interferências.

Cat6a (Categoria 6 Augmented)

Velocidade máxima: Até 10 Gbps.

Largura de banda: 500 MHz.

Uso típico: Redes de 10 Gigabit Ethernet.

Distância máxima: 100 metros para 10 Gbps.

Observação: A diferença principal é a capacidade de transmitir 10 Gbps a *distâncias maiores* (100 metros), ao contrário do Cat6.

Cat7 (Categoria 7)

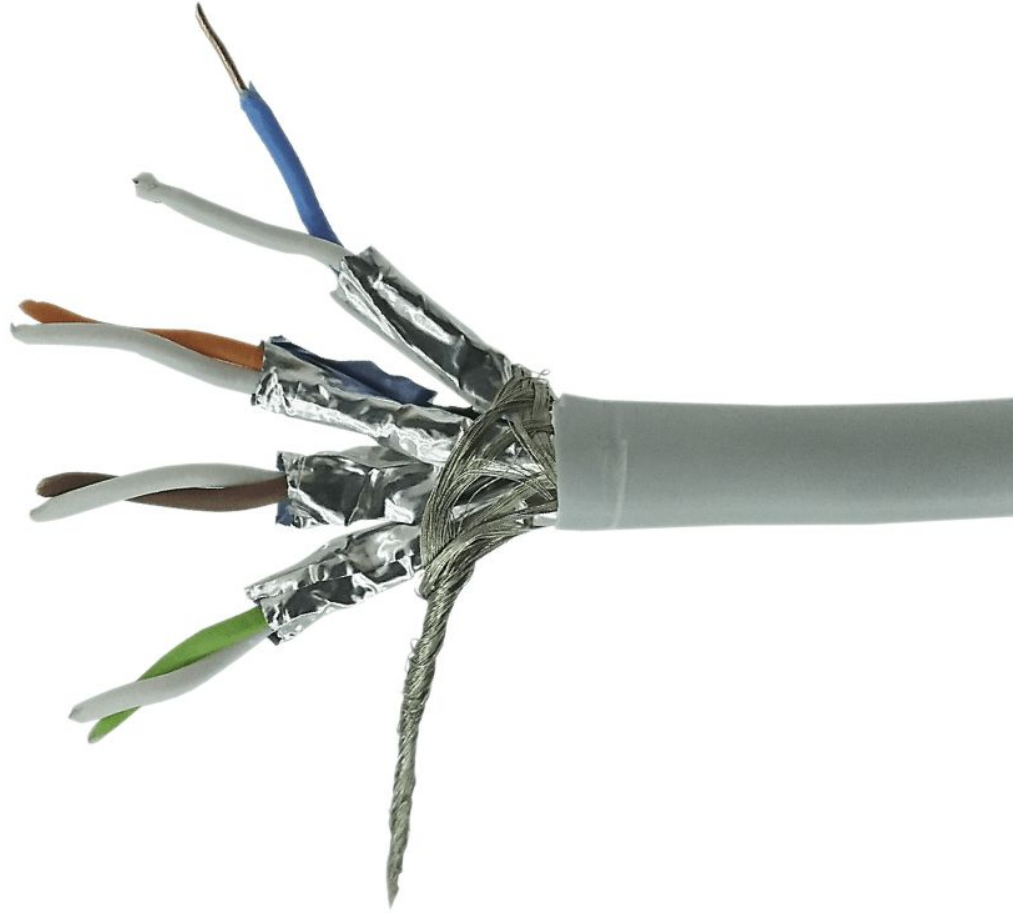
Velocidade máxima: Até 10 Gbps.

Largura de banda: 600 MHz.

Uso típico: Redes de 10 Gigabit Ethernet.

Distância máxima: 100 metros para 10 Gbps.

Observação: O Cat7 é **blindado**, com uma camada extra de proteção contra interferências externas (STP - Shielded Twisted Pair), o que melhora o desempenho e a confiabilidade em ambientes com alta interferência.





Cat8 (Categoria 8)

Velocidade máxima: Até 25 Gbps ou 40 Gbps.

Largura de banda: 2000 MHz.

Uso típico: Redes de alta performance, como em data centers e servidores de alta capacidade.

Distância máxima: 30 metros para 25/40 Gbps.

Observação: Focado em ambientes de alta performance com transmissão de dados em grandes volumes e altas velocidades.

Cabo UTP

UTP (Unshielded Twisted Pair), ou par trançado **não** blindado, é um tipo de cabo de rede amplamente utilizado em sistemas de comunicação, como redes Ethernet. Ele é composto por pares de fios de cobre trançados entre si, **sem blindagem adicional** contra interferências externas. O formato trançado é o que confere ao cabo sua capacidade de reduzir interferências, pois o par de fios enrolados ajuda a minimizar o impacto do ruído elétrico.

Cabo UTP

Estrutura:

- O cabo UTP possui entre 2 e 4 pares de fios de cobre, cada par é torcido para reduzir interferências eletromagnéticas e crosstalk (interferência entre fios dentro do próprio cabo).

Cabo UTP

Estrutura:

- O cabo UTP possui entre 2 e 4 pares de fios de cobre, cada par é torcido para reduzir interferências eletromagnéticas e crosstalk (interferência entre fios dentro do próprio cabo).
- Não há blindagem extra ao redor dos fios, o que o torna mais **leve e flexível**, mas também mais vulnerável a interferências externas, como ruído de outros cabos ou dispositivos eletrônicos.

Cabo UTP

Vantagens:

- **Custo mais baixo:** Comparado com os cabos blindados (como o STP), os cabos UTP são mais baratos de produzir.

Cabo UTP

Vantagens:

- **Custo mais baixo:** Comparado com os cabos blindados (como o STP), os cabos UTP são mais baratos de produzir.
- **Facilidade de instalação:** São mais flexíveis e fáceis de manusear, permitindo instalações rápidas e eficientes.

Cabo UTP

Vantagens:

- **Custo mais baixo:** Comparado com os cabos blindados (como o STP), os cabos UTP são mais baratos de produzir.
- **Facilidade de instalação:** São mais flexíveis e fáceis de manusear, permitindo instalações rápidas e eficientes.
- **Menor diâmetro:** O cabo é mais fino, o que facilita a passagem em conduítes e canais estreitos.

Cabo UTP

Desvantagens:

- **Vulnerabilidade a interferências:** Por não ter blindagem, é mais suscetível a ruídos eletromagnéticos externos, como interferências de motores, fios de alta tensão ou outros cabos de dados. Isso pode degradar a qualidade da transmissão de dados.

Cabo UTP

Desvantagens:

- **Vulnerabilidade a interferências:** Por não ter blindagem, é mais suscetível a ruídos eletromagnéticos externos, como interferências de motores, fios de alta tensão ou outros cabos de dados. Isso pode degradar a qualidade da transmissão de dados.
- **Distâncias mais curtas:** A transmissão de dados em cabos UTP pode ser limitada a distâncias menores, especialmente em altas velocidades, devido à degradação do sinal.

Cabo UTP

Aplicações de cabos UTP:

1. **Redes Ethernet:** O UTP é comumente usado em redes locais (LANs) para conectar dispositivos, como computadores, roteadores, switches e outros equipamentos de rede.

Cabo UTP

Aplicações de cabos UTP:

1. **Redes Ethernet:** O UTP é comumente usado em redes locais (LANs) para conectar dispositivos, como computadores, roteadores, switches e outros equipamentos de rede.
2. **Telefonia:** Embora os cabos UTP não sejam blindados, eles são bastante usados em sistemas telefônicos.

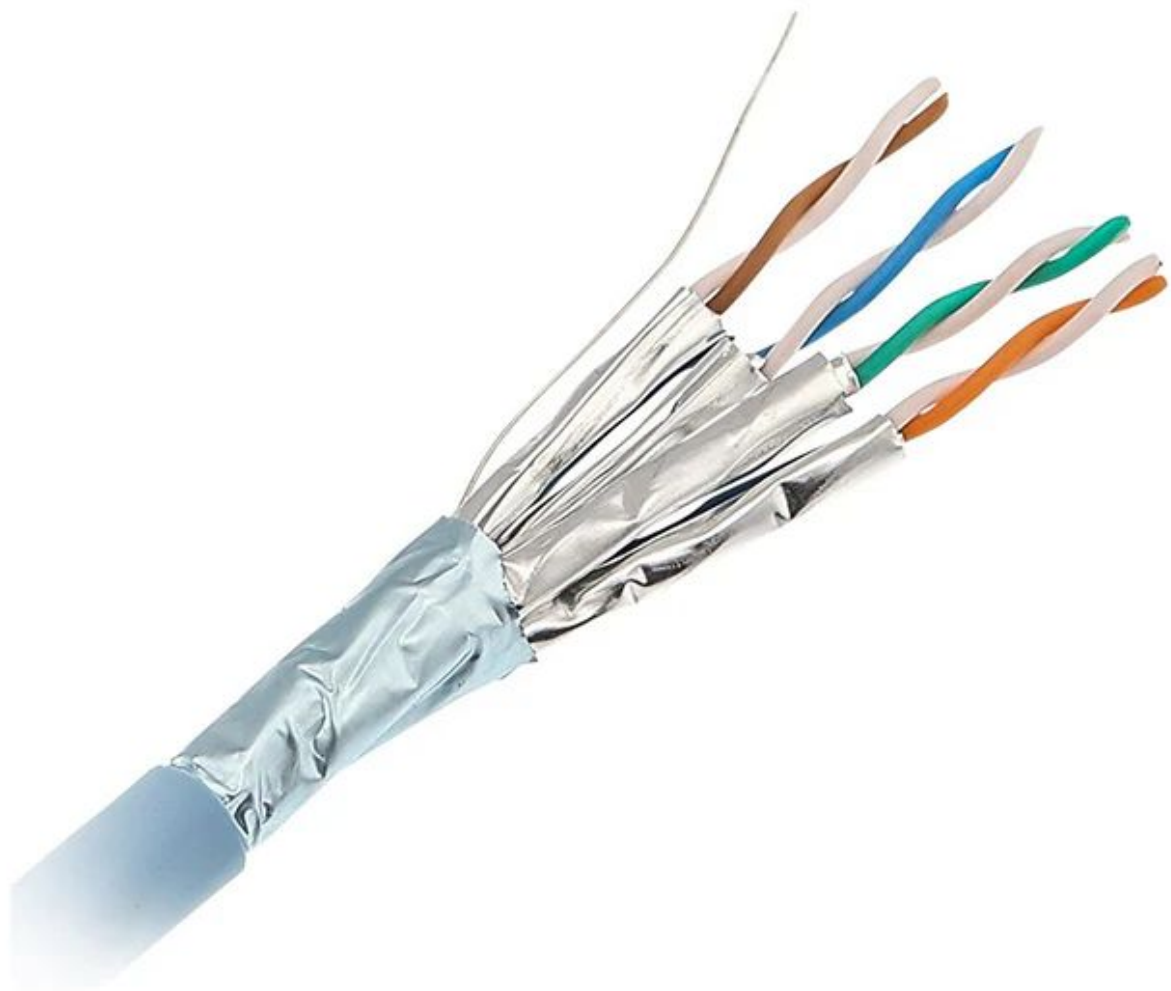
Cabo UTP

Aplicações de cabos UTP:

1. **Redes Ethernet:** O UTP é comumente usado em redes locais (LANs) para conectar dispositivos, como computadores, roteadores, switches e outros equipamentos de rede.
2. **Telefonia:** Embora os cabos UTP não sejam blindados, eles são bastante usados em sistemas telefônicos.
3. **Sistemas de segurança:** Em algumas câmeras de segurança e sistemas de monitoramento, o cabo UTP também é empregado para a transmissão de dados.

Cabo STP

O STP (Shielded Twisted Pair), ou par trançado **blindado**, é um tipo de cabo de rede que, assim como o UTP (Unshielded Twisted Pair), possui pares de fios de cobre trançados entre si. A diferença principal entre os dois é que o STP possui uma camada adicional de blindagem, que ajuda a proteger os sinais de interferências eletromagnéticas externas (EMI - Electromagnetic Interference) e de crosstalk (interferência entre os fios dentro do próprio cabo). Isso torna o STP mais adequado para ambientes com maior presença de ruído eletromagnético.



Cabo STP

Estrutura:

- **Fios trançados:** Assim como o UTP, o STP possui pares de fios de cobre que são torcidos entre si para reduzir a interferência interna (crosstalk).

Cabo STP

Estrutura:

- **Fios trançados:** Assim como o UTP, o STP possui pares de fios de cobre que são torcidos entre si para reduzir a interferência interna (crosstalk).
- **Blindagem:** A principal característica do STP é a blindagem, que pode ser aplicada de várias formas:

Cabo STP

Estrutura:

- **Fios trançados:** Assim como o UTP, o STP possui pares de fios de cobre que são torcidos entre si para reduzir a interferência interna (crosstalk).
- **Blindagem:** A principal característica do STP é a blindagem, que pode ser aplicada de várias formas:
 - **Blindagem de cada par de fios:** Cada par de fios tem sua própria camada de blindagem.

Cabo STP

Estrutura:

- **Fios trançados:** Assim como o UTP, o STP possui pares de fios de cobre que são torcidos entre si para reduzir a interferência interna (crosstalk).
- **Blindagem:** A principal característica do STP é a blindagem, que pode ser aplicada de várias formas:
 - **Blindagem de cada par de fios:** Cada par de fios tem sua própria camada de blindagem.
 - **Blindagem ao redor de todos os pares:** O cabo pode ter uma blindagem única que envolve todos os pares de fios, além de uma camada de isolante externo.

Cabo STP

Estrutura:

- **Fios trançados:** Assim como o UTP, o STP possui pares de fios de cobre que são torcidos entre si para reduzir a interferência interna (crosstalk).
- **Blindagem:** A principal característica do STP é a blindagem, que pode ser aplicada de várias formas:
 - **Blindagem de cada par de fios:** Cada par de fios tem sua própria camada de blindagem.
 - **Blindagem ao redor de todos os pares:** O cabo pode ter uma blindagem única que envolve todos os pares de fios, além de uma camada de isolante externo.
 - **Tipo de blindagem:** Pode ser de metal (cobre, alumínio) ou de materiais sintéticos, dependendo da aplicação e do nível de proteção necessário.

Cabo STP

Vantagens:

- **Proteção contra interferências:** A blindagem reduz a interferência eletromagnética externa (EMI), o que melhora a qualidade da transmissão de dados em ambientes com muito ruído, como em fábricas ou próximos a grandes equipamentos eletrônicos.

Cabo STP

Vantagens:

- **Proteção contra interferências:** A blindagem reduz a interferência eletromagnética externa (EMI), o que melhora a qualidade da transmissão de dados em ambientes com muito ruído, como em fábricas ou próximos a grandes equipamentos eletrônicos.
- **Redução de crosstalk:** A blindagem também ajuda a minimizar a interferência entre os pares de fios do próprio cabo, aumentando a estabilidade do sinal.

Cabo STP

Vantagens:

- **Proteção contra interferências:** A blindagem reduz a interferência eletromagnética externa (EMI), o que melhora a qualidade da transmissão de dados em ambientes com muito ruído, como em fábricas ou próximos a grandes equipamentos eletrônicos.
- **Redução de crosstalk:** A blindagem também ajuda a minimizar a interferência entre os pares de fios do próprio cabo, aumentando a estabilidade do sinal.
- **Desempenho em distâncias maiores:** O STP pode ser mais eficaz em distâncias maiores do que o UTP, especialmente em ambientes com muitas fontes de interferência.

Cabo STP

Desvantagens:

- **Custo mais alto:** O STP é mais caro do que o UTP devido à blindagem adicional, o que torna a produção do cabo mais cara.

Cabo STP

Desvantagens:

- **Custo mais alto:** O STP é mais caro do que o UTP devido à blindagem adicional, o que torna a produção do cabo mais cara.
- **Instalação mais complexa:** A blindagem requer cuidados adicionais durante a instalação, como a necessidade de aterramento adequado para garantir a eficácia da proteção contra interferências.

Cabo STP

Desvantagens:

- **Custo mais alto:** O STP é mais caro do que o UTP devido à blindagem adicional, o que torna a produção do cabo mais cara.
- **Instalação mais complexa:** A blindagem requer cuidados adicionais durante a instalação, como a necessidade de aterramento adequado para garantir a eficácia da proteção contra interferências.
- **Menos flexível:** O STP é mais rígido devido à blindagem, o que pode tornar o manuseio e a instalação mais difíceis em comparação com o UTP.

Cabo STP

1. **Cat5e STP**: Suporta até 1 Gbps com largura de banda de 100 MHz.

Cabo STP

1. **Cat5e STP**: Suporta até 1 Gbps com largura de banda de 100 MHz.
2. **Cat6 STP**: Suporta até 10 Gbps em distâncias curtas (até 55 metros), com largura de banda de 250 MHz.

Cabo STP

1. **Cat5e STP**: Suporta até 1 Gbps com largura de banda de 100 MHz.
2. **Cat6 STP**: Suporta até 10 Gbps em distâncias curtas (até 55 metros), com largura de banda de 250 MHz.
3. **Cat6a STP**: Suporta 10 Gbps em distâncias de até 100 metros, com largura de banda de 500 MHz.

Cabo STP

1. **Cat5e STP**: Suporta até 1 Gbps com largura de banda de 100 MHz.
2. **Cat6 STP**: Suporta até 10 Gbps em distâncias curtas (até 55 metros), com largura de banda de 250 MHz.
3. **Cat6a STP**: Suporta 10 Gbps em distâncias de até 100 metros, com largura de banda de 500 MHz.
4. **Cat7 STP**: Suporta até 10 Gbps com largura de banda de 600 MHz, com blindagem adicional para proteger contra interferências externas.

Crimpagem

A crimpagem de cabo Ethernet é o processo de fixação de conectores (geralmente chamados de conectores RJ45) nas extremidades de um cabo de rede, como um cabo UTP ou STP, para que ele possa ser usado em dispositivos de rede, como computadores, switches, roteadores e outros equipamentos de comunicação.

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OT_5EjDfD6M